

## 7. Le système Neuro-endocrinien : Rappels et études de cas

**I. Rappels** - Physiologie et fonctions du système neuro-endocrinien

**II. Etudes de cas : Trouble de la fertilité**

1. Cas d'hypogonadisme chez l'homme

2. Cas d'aménorrhée secondaire chez la femme

**III. Brainstorming** - Comment soulager le SOPK en naturopathie ?

### Objectifs du cours

- Rappels :
- Système neuro-endocrinien, ses hormones et ses organes cibles
- Comprendre les troubles de la fertilité
- Proposer un accompagnement naturel dans le cas d'un SOPK

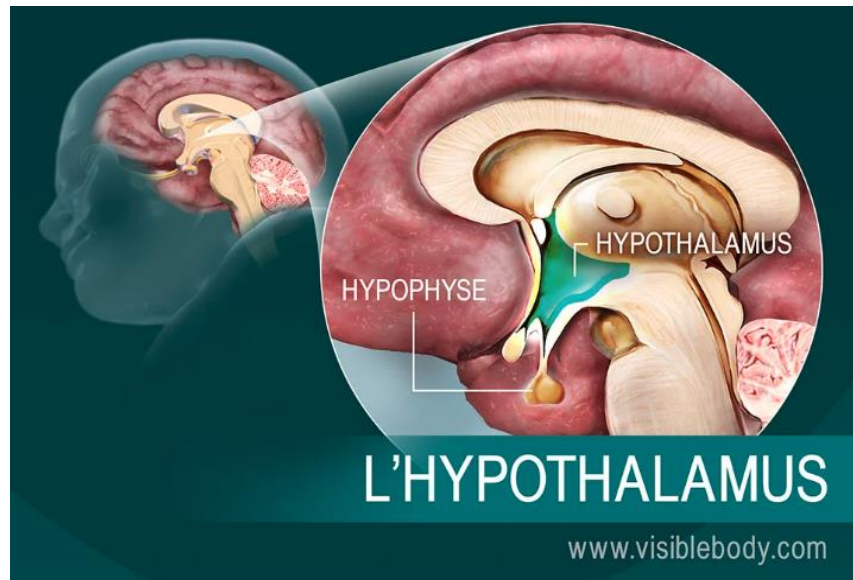


# I. Rappels      Physiologie et fonctions du système neuro-endocrinien

## Système neuro-endocrinien (SNE)

### Centres de contrôle du SNE

- **Hypothalamus** : envoie un ordre à l'**hypophyse** par l'intermédiaire de **neurohormones** sécrétées par les neurones hypothalamiques qui **stimulent** ou **bloquent** la sécrétion des hormones de l'hypophyse antérieure (adénohypophyse).
- **Hypophyse** commande ensuite aux organes via le système endocrinien  
= **Axe hypothalamo-hypophysaire**



## Organes endocrines primaires et secondaires

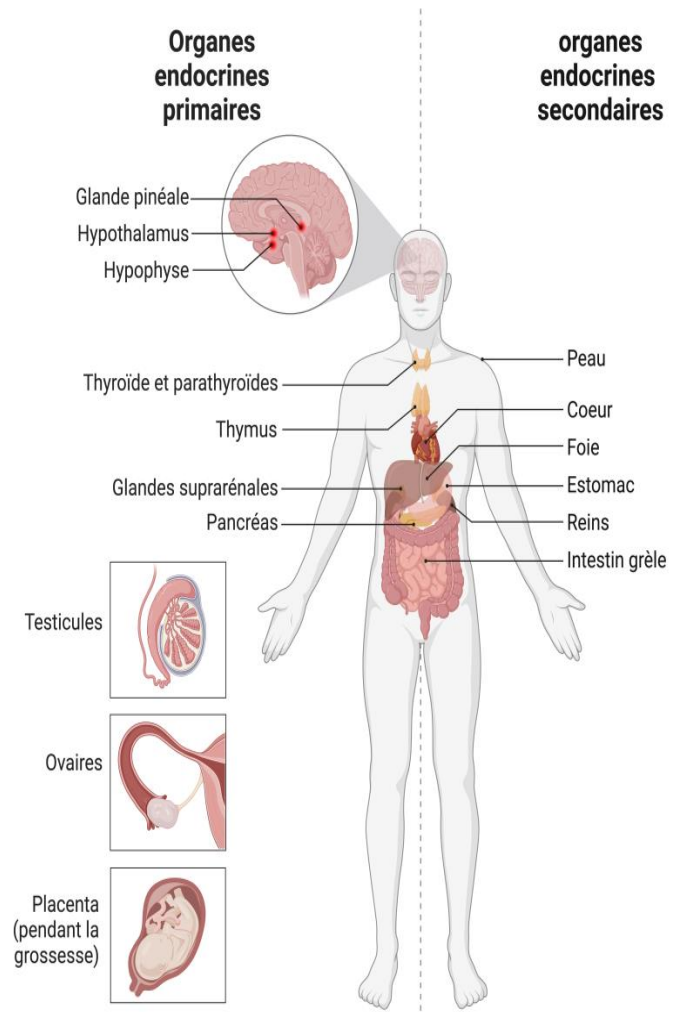
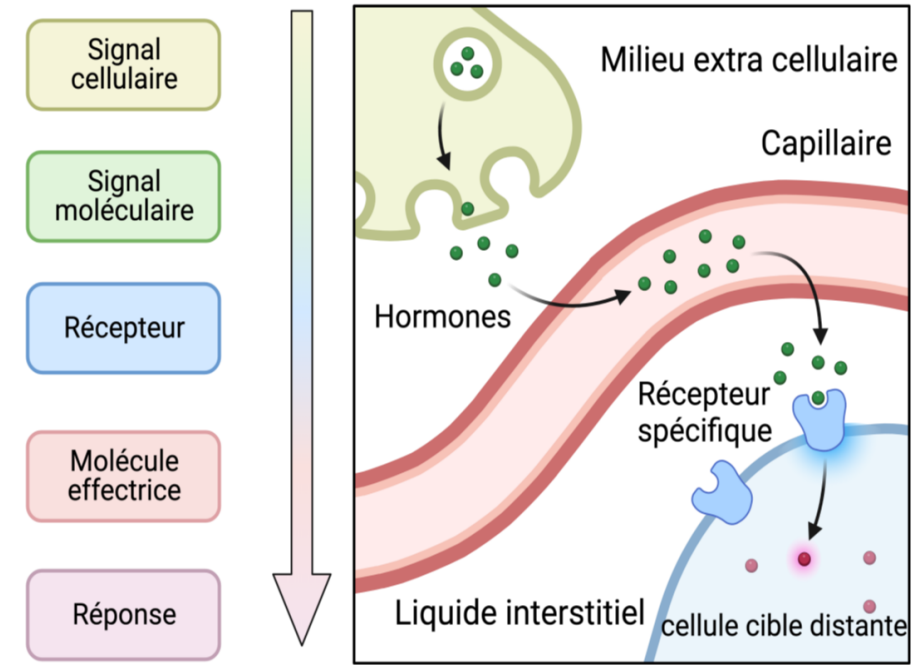


Illustration créée par Pascale Favier dans biorender.com

# Les hormones et transmission endocrine

- Les cellules endocrines sécrètent des hormones véhiculées dans le sang.
- Les hormones agissent sur des cellules de l'organisme pour modifier leur activité.
- Les hormones se lient sur des récepteurs spécifiques situés sur leurs cellules cibles.
- **3 grandes familles d'hormones** selon leur structure :
  - Polypeptides : insuline
  - Stéroïdes : Hormones sexuelles
  - Dérivés d'A.A : tyrosine

## Transmission endocrine



# Les récepteurs hormonaux

## ► Hormones hydrosolubles

- ne diffusent pas à travers la membrane plasmique
- se fixent à des **récepteurs extra-cellulaires** (enchâssés dans la membrane).

= **Premier messenger** → activation du récepteur → production **second messenger intracellulaire**

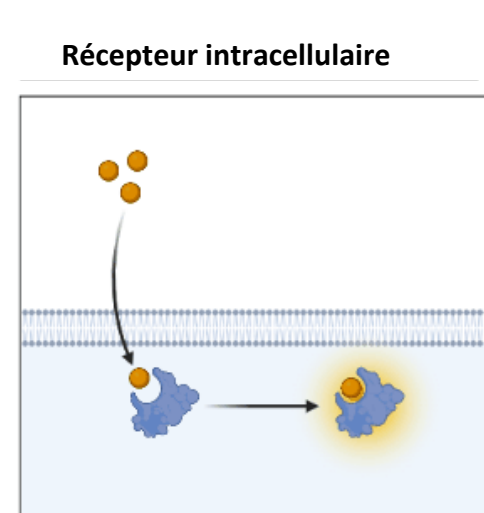
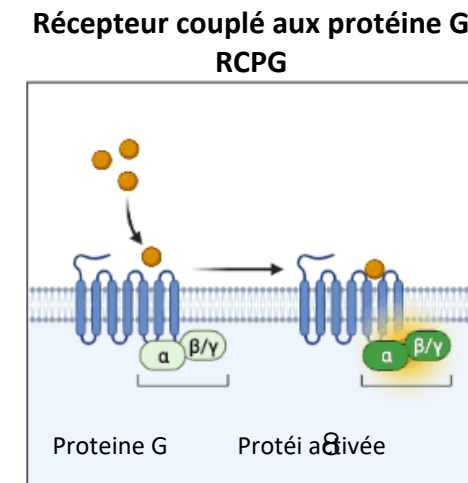
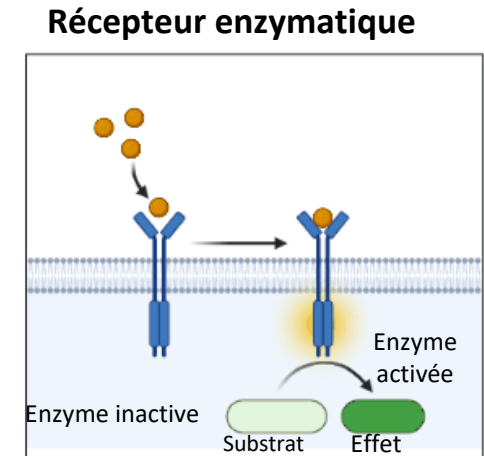
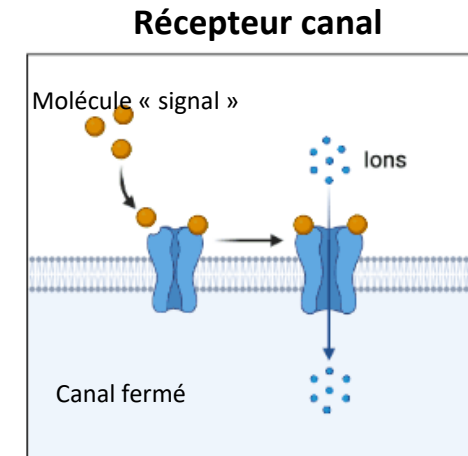
→ **réponses hormonales spécifiques**

## ► Transduction du signal

## ► Cascade de signalisation

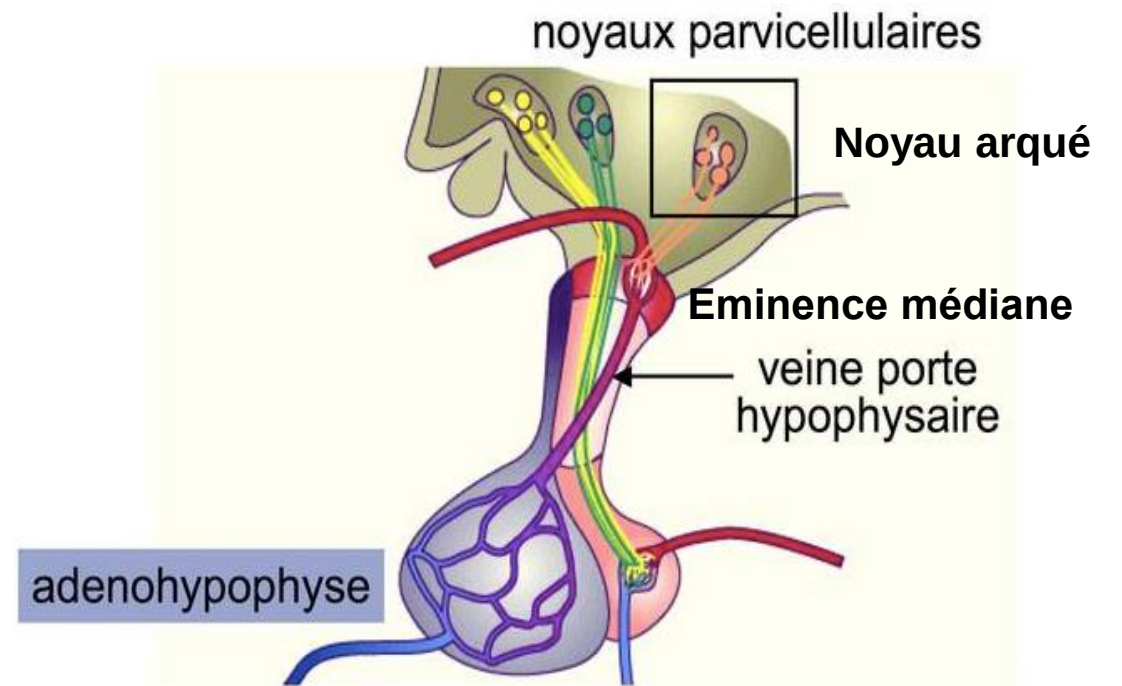
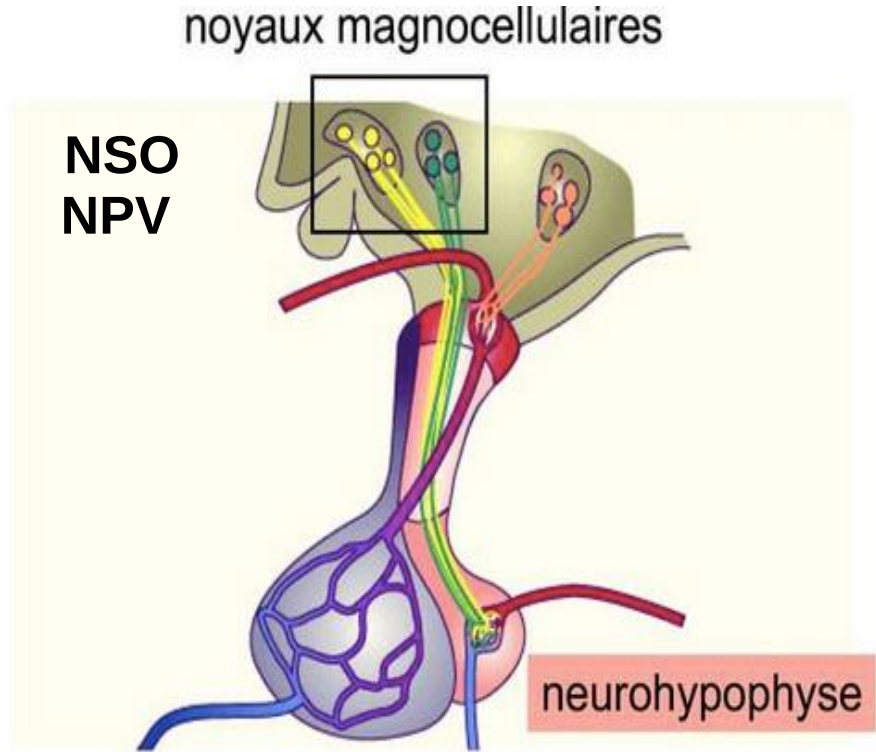
## ► Hormones liposolubles

- diffusent à travers la bi-couche lipidique de la membrane plasmique
- se lient à des **récepteurs intra-cellulaires** (situés à l'intérieur du cytoplasme)
- stimulent ou bloquent l'activité génétique de la cellule cible



# L'axe hypothalamo-hypophysaire

<http://histoblog.viabloga.com/texts/e-systeme-hypothalamo-hypophysaire>

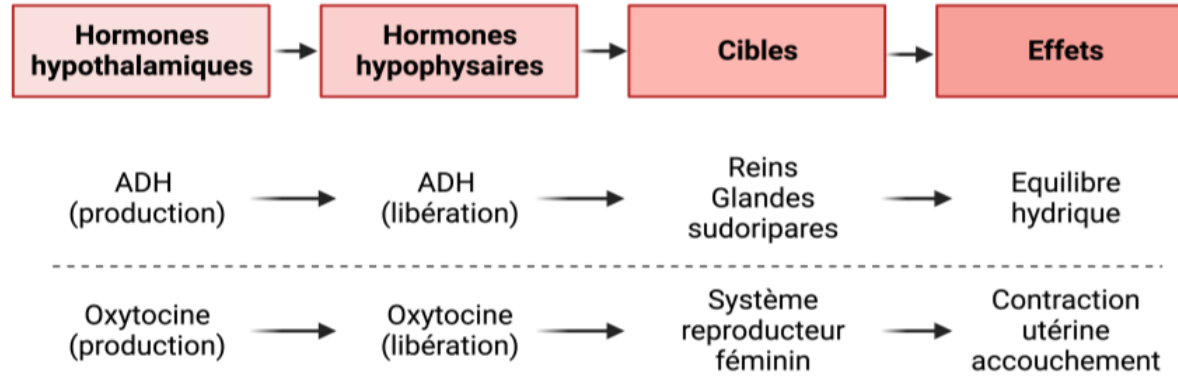
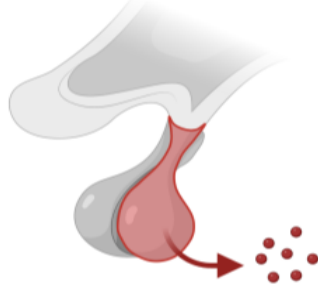


# Neurohormones : facteurs de libération hypothalamiques

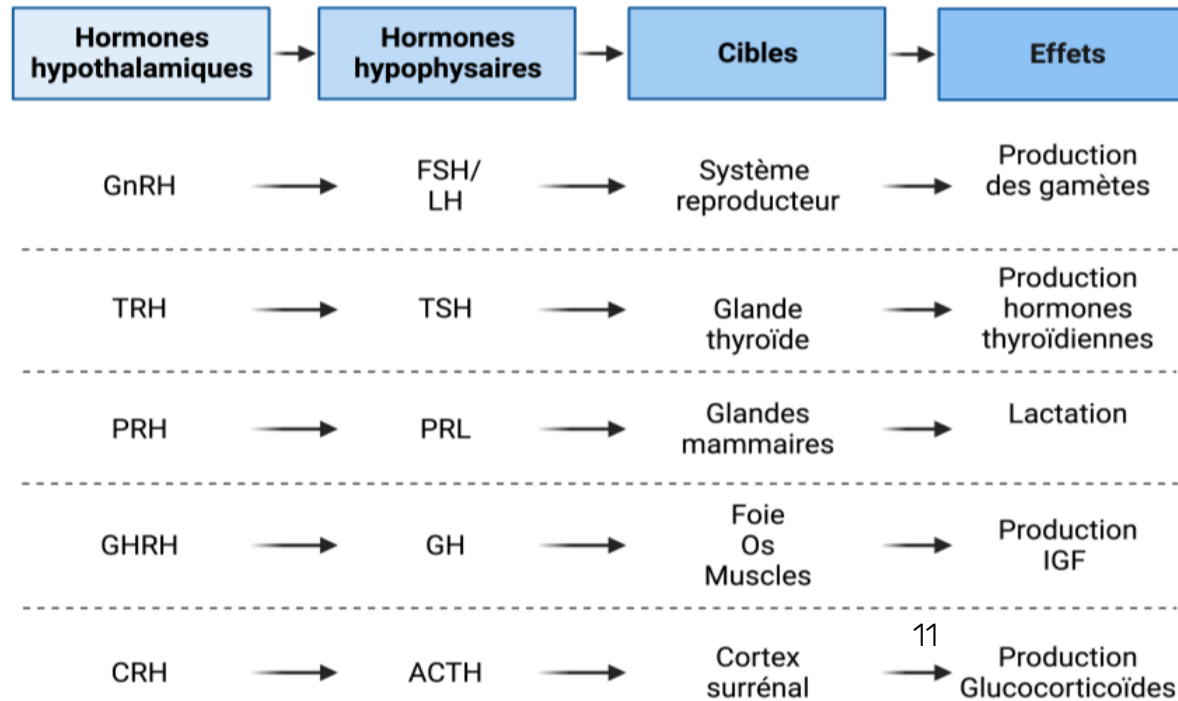
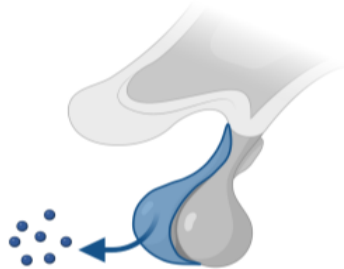
| LOCALISATION | NOM                                 | ABRÉVIATION | ACTION                                                        |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Noyau arqué  | Corticolibérine                     | CRH         | Favorisant la libération de corticotrophine (ACTH)            |
| Noyau arqué  | Thyréolibérine                      | TRH         | Favorisant la libération de thyrotropine (TSH)                |
| Noyau arqué  | Somatolibérine                      | GHRH        | Favorisant la libération de l'hormone de croissance (GH)      |
| Noyau arqué  | Somatostatine                       | GHIRH-SIRH  | <b>Inhibant</b> la libération de l'hormone de croissance (GH) |
| Noyau arqué  | Gonadolibérine                      | GnRH        | Favorisant la libération des gonadotropines (FSH-LH)          |
| Noyau arqué  | Prolactolibérine ?                  | PRL         | Favorisant la libération de prolactine (PRL)                  |
| Noyau arqué  | Facteur inhibiteur de la prolactine | PIF         | <b>Inhibant</b> la libération de prolactine (PRL)             |
| NSO-NPV      | Ocytocine                           | OT          | Contraction utérine (accouchement)                            |
| NSO-NPV      | ADH = Vasopressine                  | ADH         | homéostatie hydrique et vasoconstriction                      |

# Neurosécrétions : Les hormones hypophysaires

## Hormones hypophyse postérieure

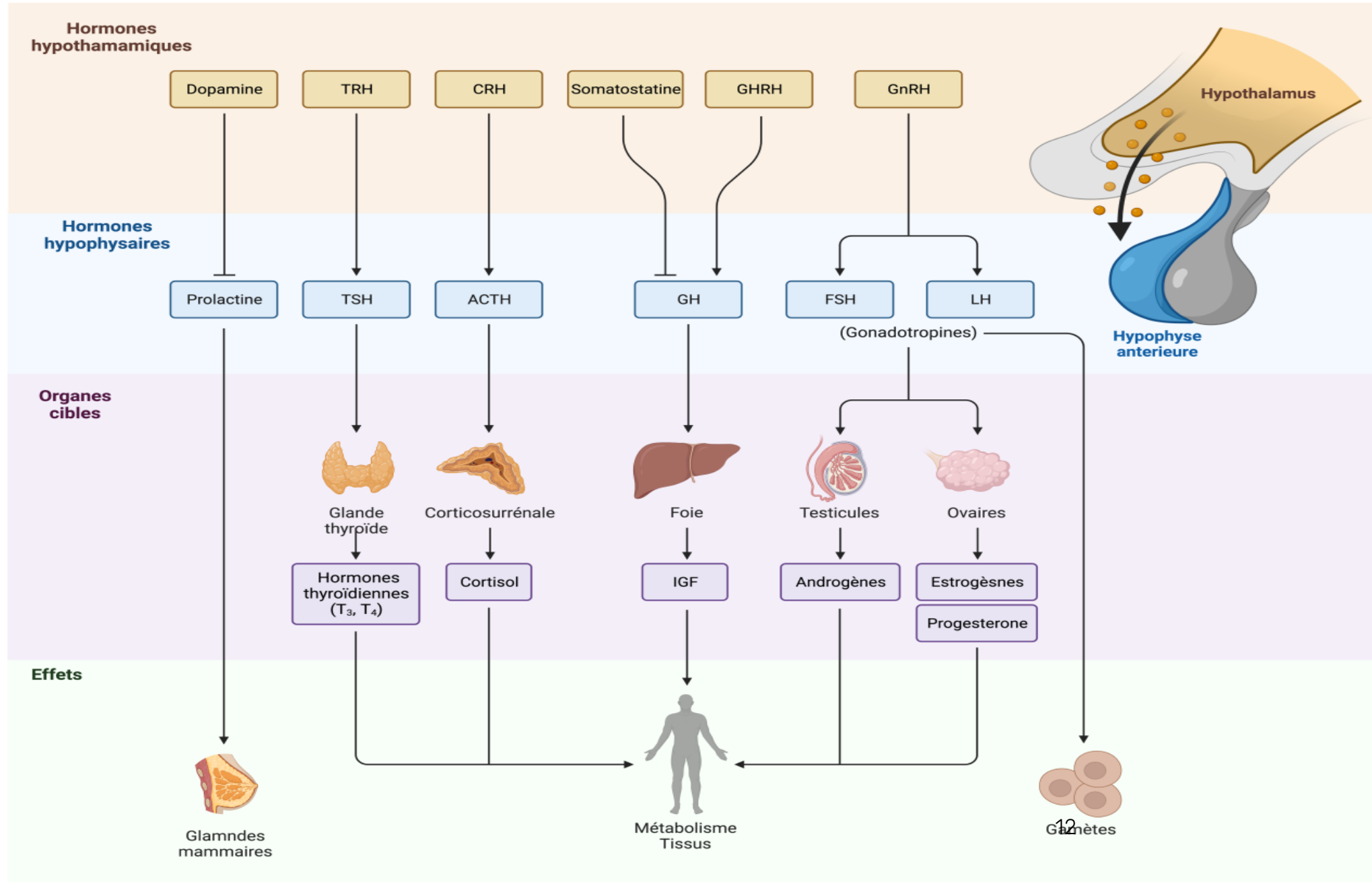


## Hormones hypophyse antérieure





# Axes neuro-endocriniens

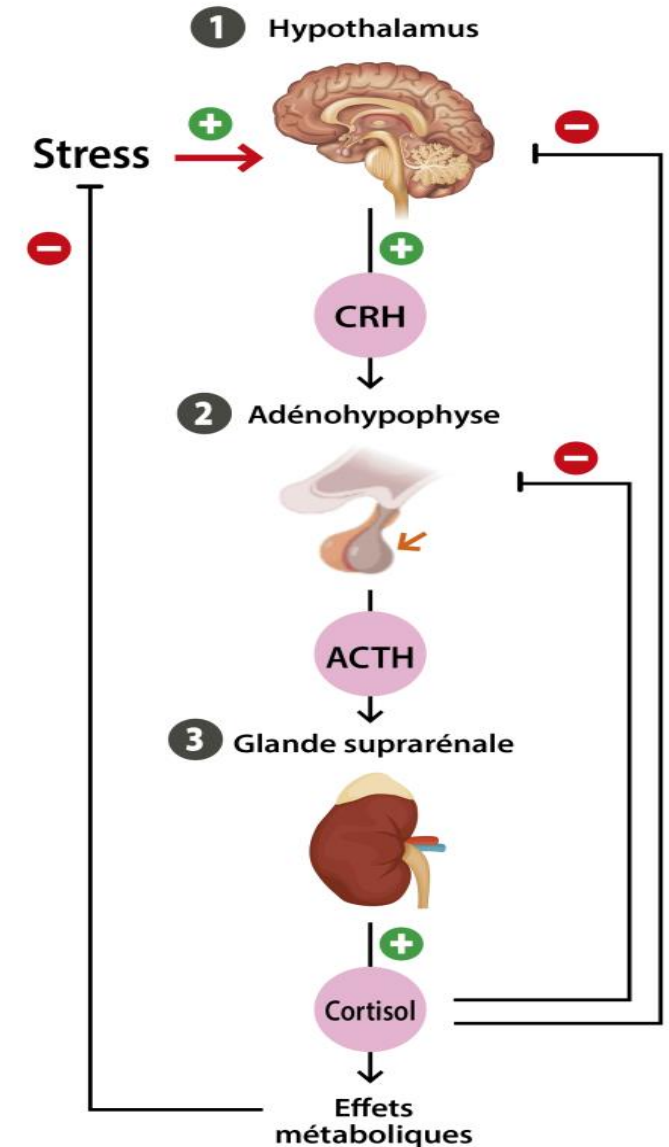




# Le rétrocontrôle hormonal

Le mécanisme de rétrocontrôle induit une diminution ou une augmentation des taux d'hormones dans le sang :

- Rétrocontrôle **négatif**  
hormone dans le sang.  → **diminution** du taux d'une hormone dans le sang.
- Rétrocontrôle **positif**  
hormone dans le sang.  → **augmentation** du taux d'une hormone dans le sang.



## II. Etudes de cas

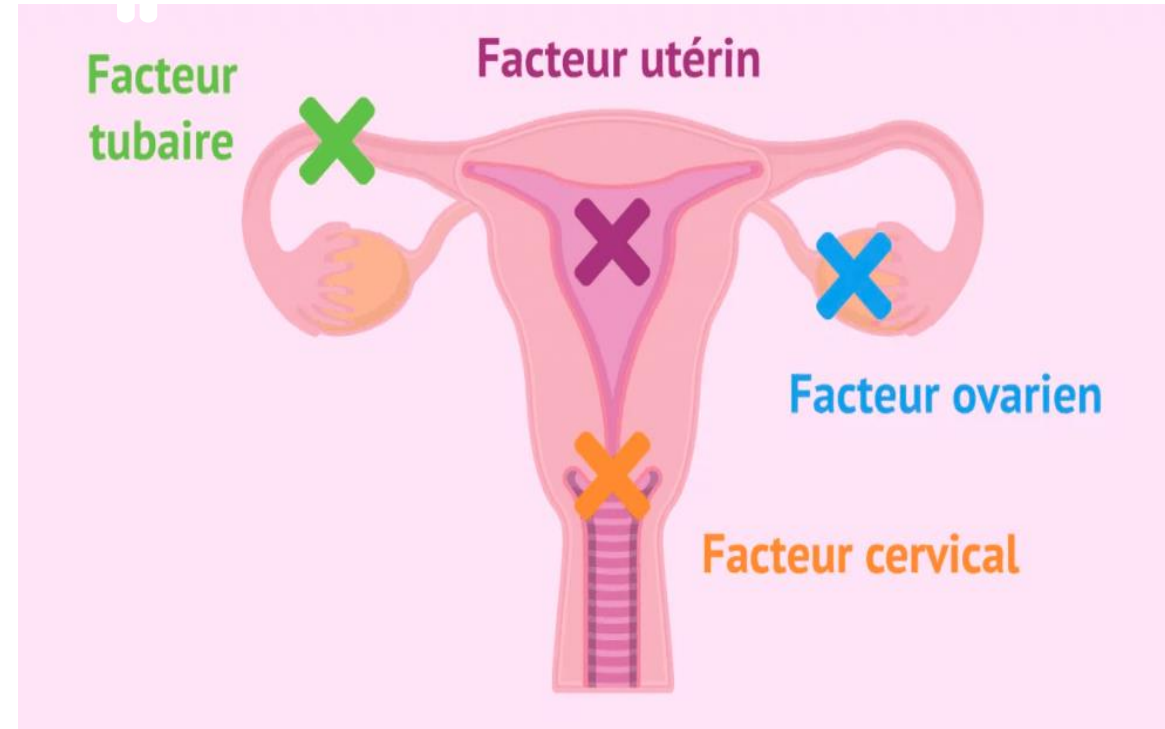
Troubles de la fertilité : Cas d'hypogonadisme chez l'homme  
Cas d'aménorrhée secondaire chez la femme

### Troubles de la fertilité: Quelles sont les causes ?

- **Facteur endocrinien :** Problèmes liés au contrôle hormonal du cycle menstruel et de l'ovulation → altérations de la qualité des ovocytes, anovulation, aménorrhée, insuffisance ovarienne prématurée, etc.
- **Facteur tubaire :** Altérations au niveau des trompes de Fallope : Obstruction tubaire, endométriose, salpingite.
- **Facteur cervical :** Altérations fonctionnelles et/ou anatomiques du col de l'utérus peuvent entraver la remontée des spermatozoïdes et ainsi empêcher la fécondation.
- **Facteur utérin :** les fibromes, l'endométriose, les polypes, etc., peuvent empêcher le sperme d'atteindre l'ovule.



<https://www.invitro.fr/infertilite-sterilite/>



# Troubles de la fertilité: Quelles sont les causes ?



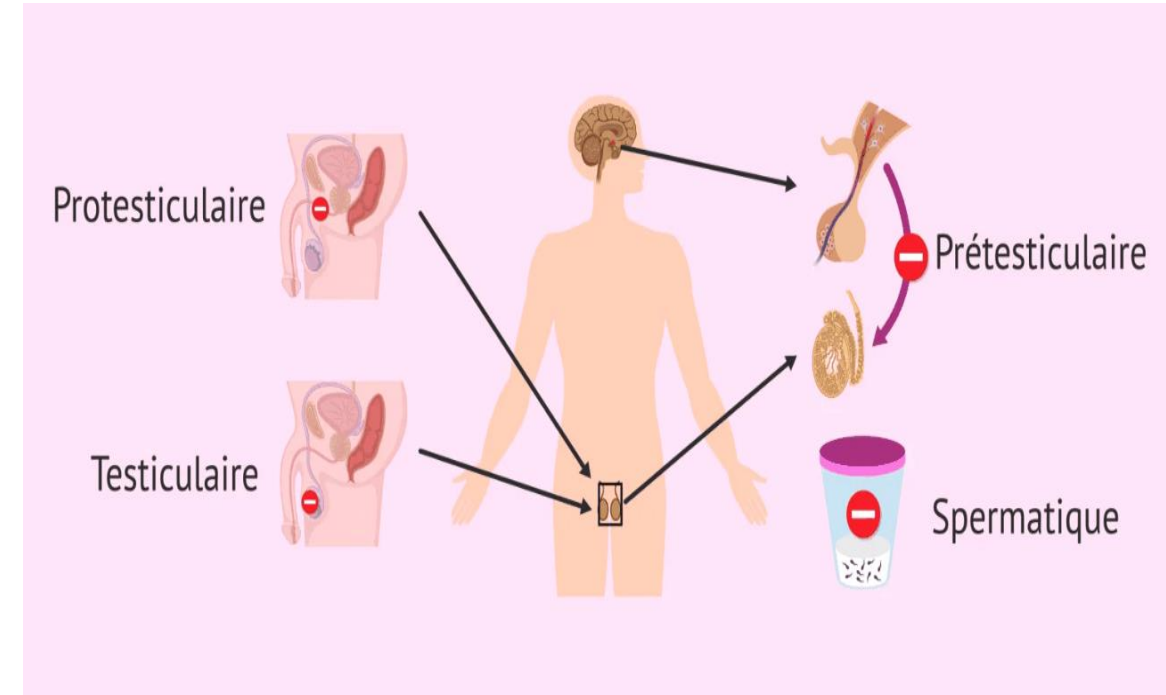
- **Facteur prétesticulaire ou endocrinien :**

Altérations des hormones qui régulent la **spermatogenèse** → influence négative sur la formation des spermatozoïdes et leur capacité à féconder.

- **Facteur testiculaire :** pathologies telles que l'orchite (oreillons), l'hydrocèle (liquide dans enveloppe testicule), la cryptorchidie (testicule non descendu), ou la varicocèle (varices).

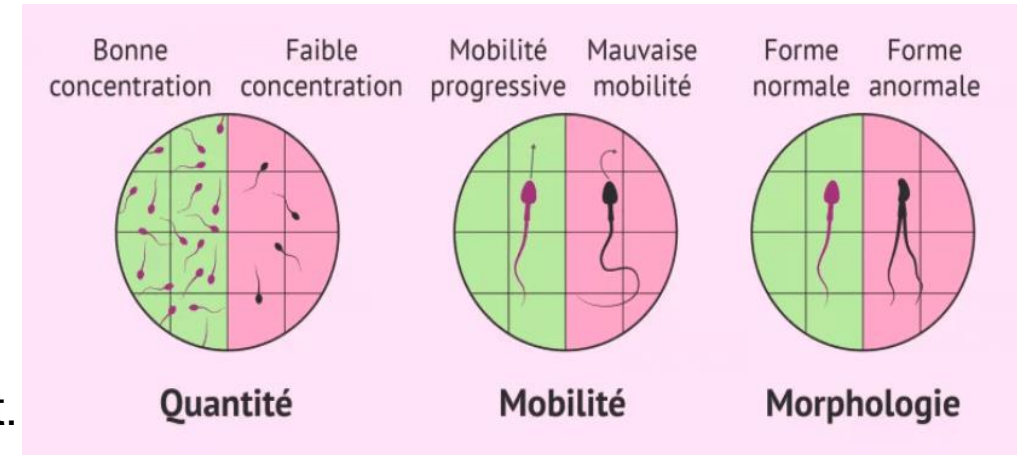
- **Facteur protesticulaire :** spermatozoïdes ont des difficultés à sortir lors de l'éjaculation : obstruction des canaux déférents, infections séminales, impuissance sexuelle, éjaculation rétrograde, etc.

<https://www.invitra.fr/infertilite-et-sterilite/>





- **Facteur spermatique** : Qualité du sperme insuffisante pour obtenir une grossesse naturelle.
  - **Asthénospermie** : mobilité
  - **Tératospermie** : Morphologie
  - **Oligospermie** : Concentration
  - **Nécrospermie** : quantité élevée de spermatozoïdes morts
  - **Azoospermie** : absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat.



## Bilan d'infertilité

- Evaluer l'historique clinique du consultant ayant des antécédents personnels et familiaux et obtenir des tests complémentaires.
- La manière de contrôler la régulation du système hormonal est de mesurer le niveau d'hormones sexuelles dans le sang et de les comparer avec les valeurs de référence normales.



| Hormones     | Taux normaux           |
|--------------|------------------------|
| FSH          | 3-9 mUI/ml             |
| LH           | 2-10 mUI/ml            |
| TSH          | 0,2-4,7 mUI/ml         |
| Estradiol    | 27-161 pg/ml           |
| Progestérone | 5-20 ng/ml (en día 21) |
| Prolactine   | 0-20 ng/ml             |
| AMH          | 0,7-3,5 ng/ml          |

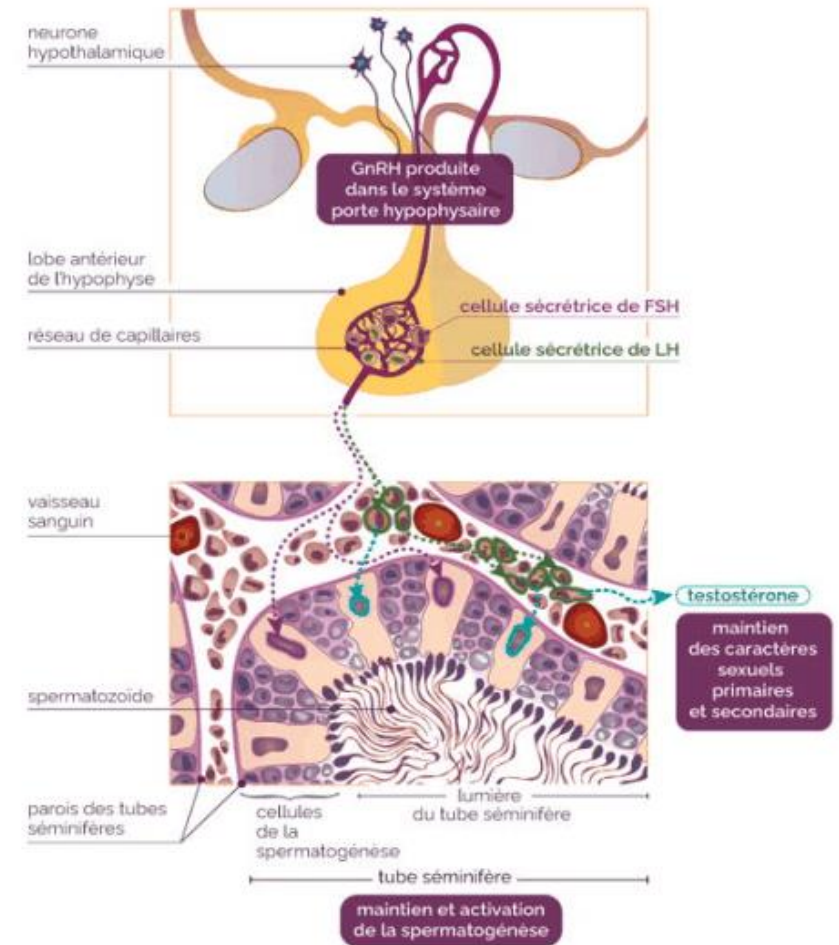
| Hormone            | Niveau minimum | Niveau maximum |
|--------------------|----------------|----------------|
| Testostérone libre | 90 pg/mg       | 300 pg/mg      |
| Testostérone total | 270 ng/dl      | 1070 ng/dl     |
| 5α-DHT             | 30 ng/dl       | 85 ng/dl       |
| FSH                | 1 mUI/ml       | 12 mUI/ml      |
| LH                 | 2 mUI/ml       | 12 mUI/ml      |
| Prolactine         | 2,5 ng/ml      | 17 ng/ml       |



# 1. Cas d'hypogonadisme chez l'homme

- Chez les hommes atteints d'hypogonadisme :
  - **Sécrétion en testostérone très faible** et trouble de production des spermatozoïdes
- La cause de l'hypogonadisme provient de l'**axe hypothalamo-hypophysaire** qui ne fonctionne pas correctement.
- Cet homme atteint d'hypogonadisme sécrète très peu de FSH et LH.
- Sa production de GnRH est normale.
- Pour ce type d'hypogonadisme, le consultant présente une inactivation du récepteur à la GnRH situé sur les cellules de l'hypophyse → **une absence de production d'hormones hypophysaires.**
- Remarque : Dans certains cas d'hypogonadisme, c'est la production de GnRH qui est affectée : **développement anormal de l'hypothalamus.**

## Contrôle de l'activité testiculaire par le complexe neuro-endocrinien



|              | Homme témoin | Homme atteint d'hypogonadisme |
|--------------|--------------|-------------------------------|
| FSH (mUI/ml) | 3 à 15       | 0,1                           |
| LH (mUI/ml)  | 1 à 7        | 0,1                           |
| GnRH (pg/ml) | 2            | 2                             |

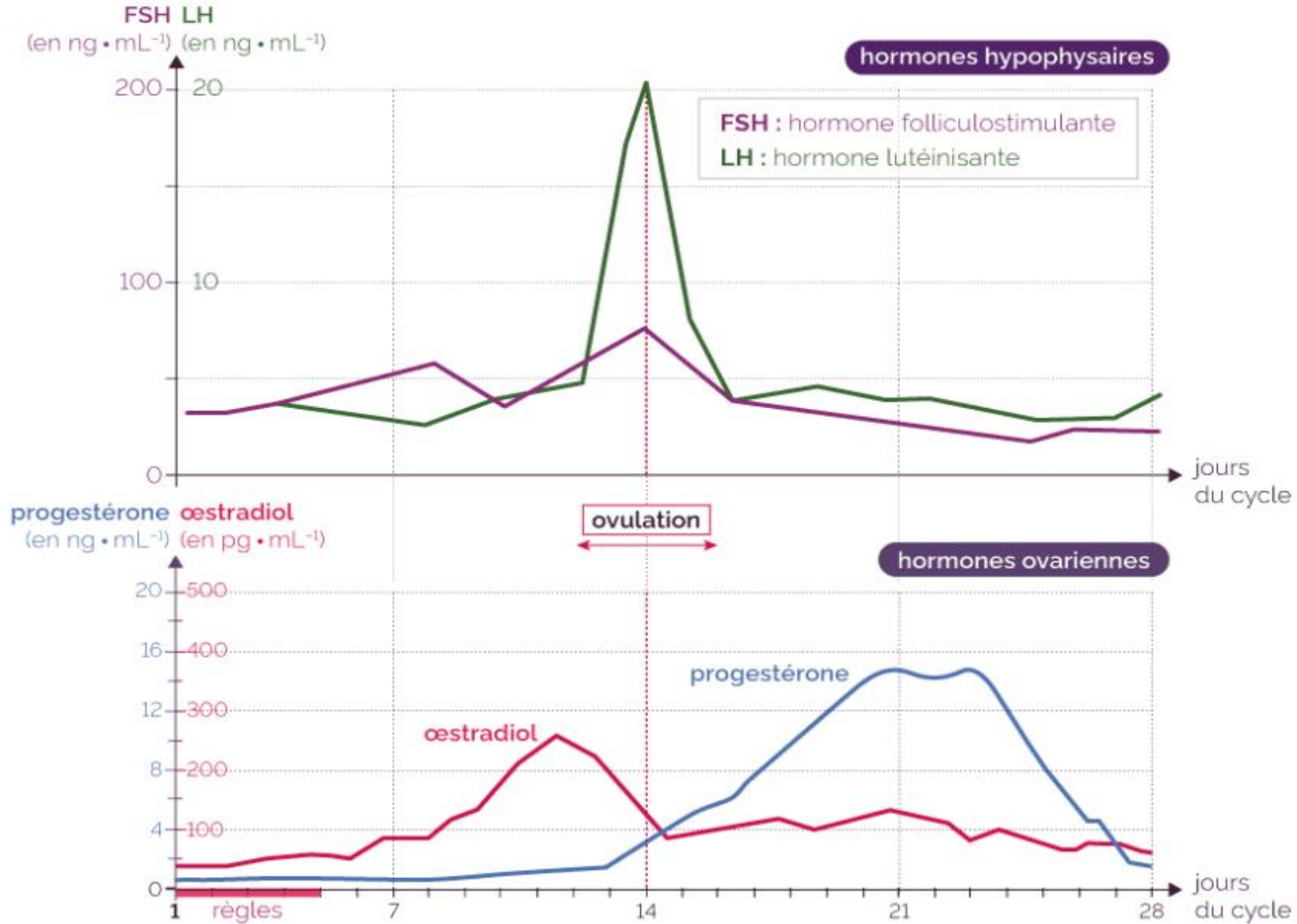
*Concentrations des hormones hypophysaires chez un homme témoin et un homme atteint d'un type d'hypogonadisme*

## 2. Cas d'une aménorrhée secondaire chez une jeune femme de 25 ans

- L'aménorrhée est définie par l'**absence de règles depuis plus de 3 mois** chez une femme antérieurement bien réglée.
- L'aménorrhée secondaire est beaucoup plus fréquente que l'aménorrhée primaire, sa première cause à éliminer est la grossesse.
- L'aménorrhée est physiologique en cas de : grossesse ; lactation ; ménopause.
- **Les causes :**
  - Post pilule
  - Psychogène (choc psycho-affectif : décès, divorce, perte d'emploi, stress+++ : hypercortisisme)
  - Sportives de haut niveau (diminution de la masse grasseuse → manque d'oestrogènes)
  - Anorexie mentale (amaigrissement, dénutrition)
  - Anti-dépresseurs
  - Pathologies générales sévères (cirrhose, cancer, tuberculose)
- Un **interrogatoire** bien mené permet de trouver la cause dans 85 % des cas.
- Il convient de réaliser :
  - une échographie pelvienne
  - des dosages hormonaux (LH,FSH, prolactinémie au 3<sup>e</sup> jour, progestérone au 21<sup>e</sup> jour)
  - une courbe de température.



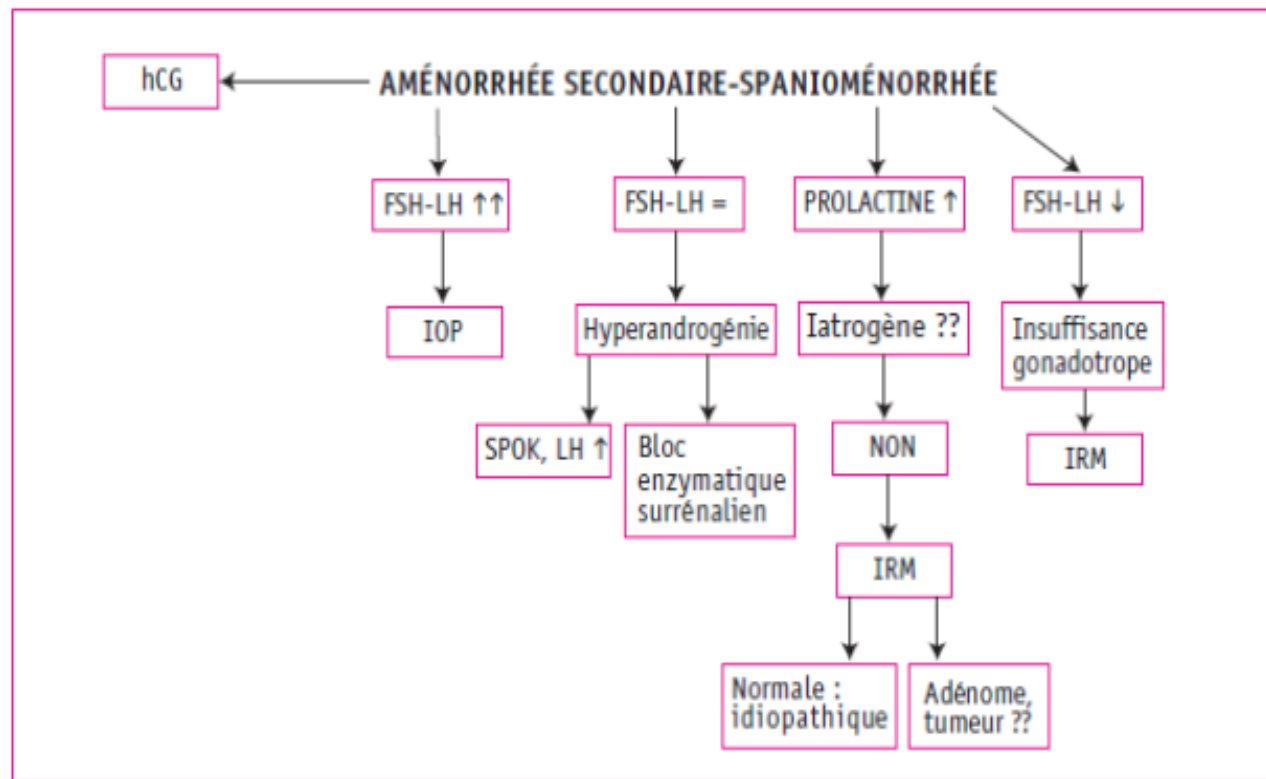
# Variations hormonales au cours du cycle menstruel





# Analyses des résultats

- **1. Dosage de la prolactine** : Hormone de rétrocontrôle négatif (hyperprolactinémie courante)
- Si PRL  $\uparrow$  : recherche adénome ou prise de neuroleptique
- **2. Si PRL normale  $\rightarrow$  Dosage FSH-LH**
- **Si FSH-LH normales :**
  - Hypo ou hyperthyroïdie  $\rightarrow$  dosage TSH
  - Maladie de Cushing
  - Stress
  - Anorexie ou boulimie
  - Hyperandrogénie : pilosité pubienne descendant sur les cuisses, hypertrophie clitoridienne, acné, alopecie.
- **3. Si FSH-LH  $\uparrow$  : Hypogonadisme hypergonadotrope :**
  - Sécrétion trop élevée en GnRH
  - Fonctionnement insuffisant des ovaires à l'origine de l'aménorrhée
- **4. Si FSH-LH  $\downarrow$**   
 **$\rightarrow$  Hypogonadisme hypogonadotrope :**
  - Les ovaires ne sont plus stimulés par FSH-LH
  - Rechercher les causes de cette absence de synthèse de FSH-LH
    - Hypothalamus, cortex, hypophyse
    - Test au GnRH : Si test + = origine hypothalamique / Si test - = origine hypophysaire
- **5. Si LH > FSH = SOPK syndrome des ovaires polykystiques**



<https://www.medical-actu.com/cours/gynecologie/troubles-des-regles/>

Démarche étiologique en cas d'aménorrhée secondaire. SOPK : syndrome des ovaires polykystiques.

## Conclusion

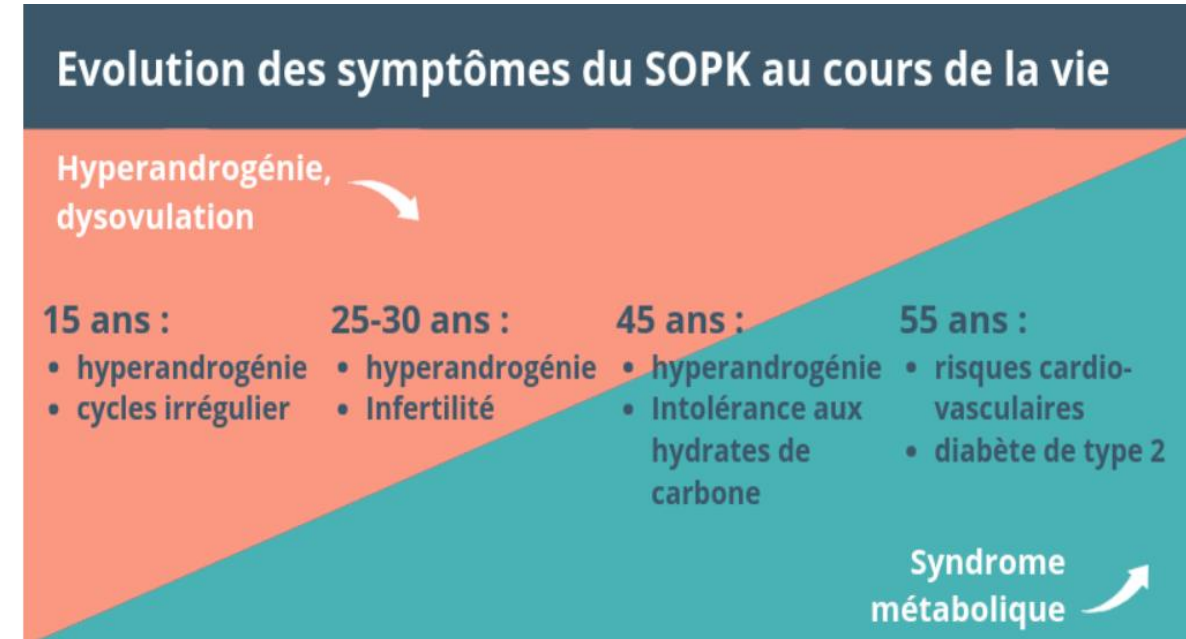
- Il est nécessaire de toujours éliminer une grossesse.
- Les causes les plus fréquentes d'aménorrhée sont :
  - **Syndrome des ovaires polykystiques,**
  - **Hyper prolactinémie,**
  - **Aménorrhée hypothalamique** (psychogènes ou a pport calorique insuffisant) : incapacité de l'hypothalamus à libérer la GnRH → **carence oestrogénique.**

# III. Brainstorming

## Comment soulager le SOPK en naturopathie ?

### Le SOPK

- Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est la **maladie hormonale la plus fréquente** chez les femmes en âge de procréer.
- Dans le SOPK, la **maturation folliculaire est bloquée par l'excès d'androgènes** et les follicules immatures s'accumulent, sans follicule dominant.
- Il peut entraîner des **troubles de la fertilité et de la pilosité (hirsutisme), acné et alopécie** ainsi que des **complications métaboliques** (diabète).
- A ce jour, **il n'existe pas de traitement spécifique**. Le traitement du SOPK est uniquement symptomatique.

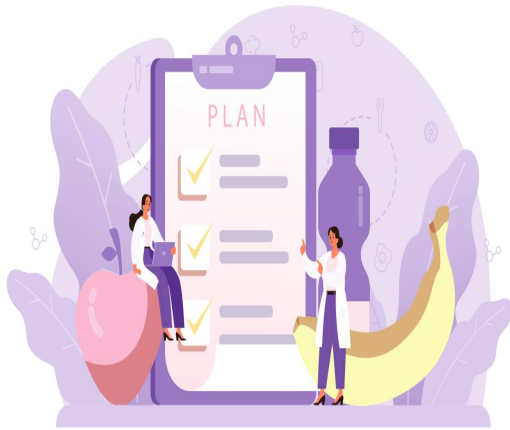


<https://www.inserm.fr/dossier/syndrome-ovaires-polykystiques-sopk/>

# Comment soulager le SOPK en naturopathie ?

Même si les causes seront propres à chacune, il est indispensable de procéder à une **amélioration globale de l'hygiène de vie** : (liste non exhaustive)

- **Un rééquilibrage alimentaire** : favoriser des **aliments à IG bas**, diminution des acides gras saturés au profit d'une augmentation en acides gras essentiels (**Oméga 3, onagre, bourrache**), réduction de la proportion d'aliments pro-inflammatoires, réduction des produits transformés...
- **Un soutien en complément(s) si besoin** : magnésium, vitamines du groupe B, D...
- **Une phase de désintoxication du foie** : organe clef du métabolisme hormonal,
- **Recherche d'une hygiène de vie correspondant à chacune** : qualité du sommeil, **gestion du stress et des émotions**, suppression des perturbateurs endocriniens, mise en place d'activité physique...
- Et, selon les cas, l'utilisation de **plantes œstrogènes-like** (**saugue sclarée**, houblon, réglisse, pommier) ou **progestérone-like** (alchemille, framboisier) qui vont mimer l'action des hormones de notre corps.



[https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/concept-nutritionniste-therapie-nutritionnelle-aliments-sains-activite-physique-programme-perte-poids-concept-regime-illustration-vectorielle-style-cartoon\\_26432855](https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/concept-nutritionniste-therapie-nutritionnelle-aliments-sains-activite-physique-programme-perte-poids-concept-regime-illustration-vectorielle-style-cartoon_26432855).



<https://www.medical-actu.com/complements-alimentaires/>



# Phytothérapie

## Régulation hormonale de l'hyperandrogénie

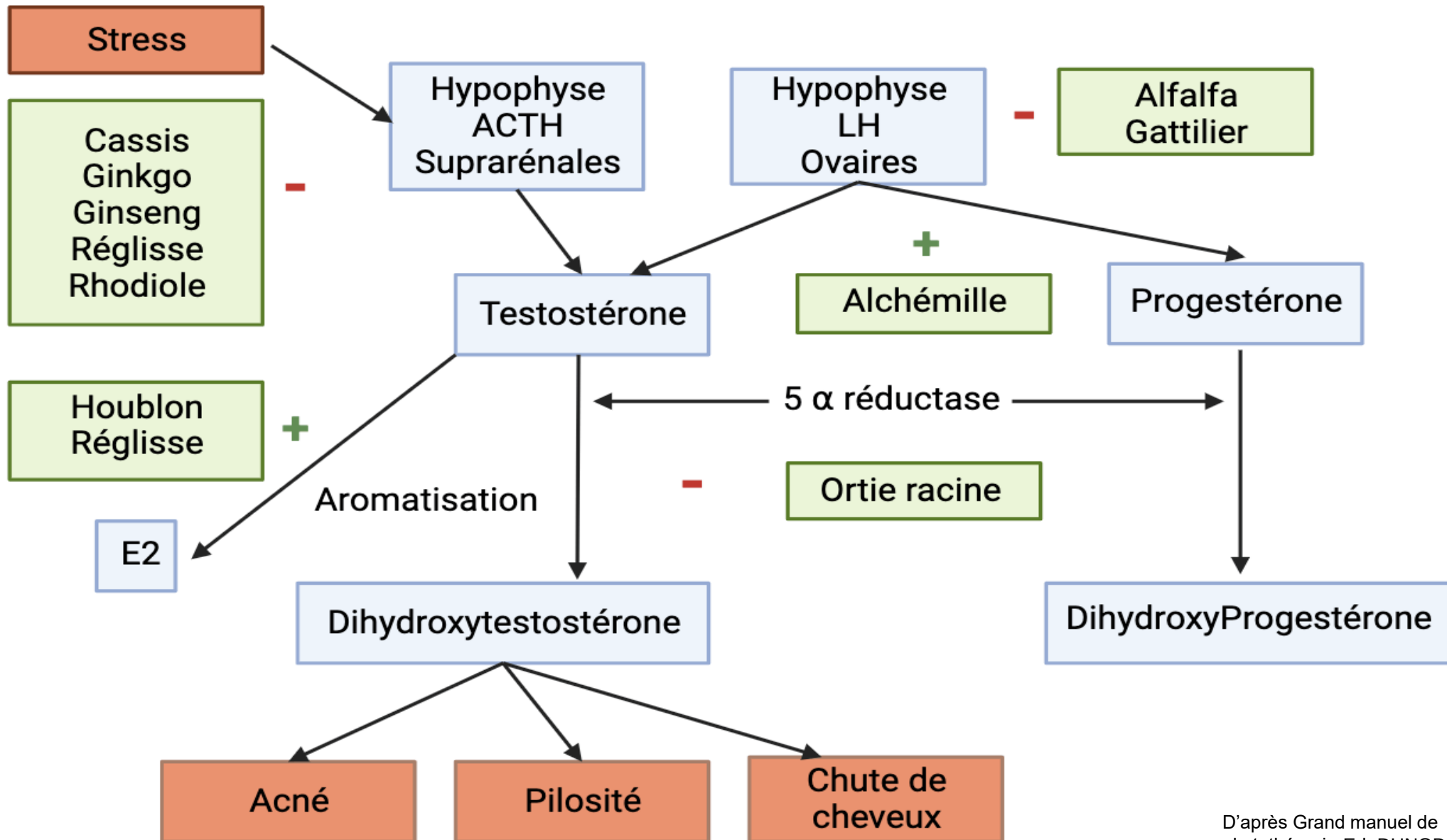


Illustration créée par Pascale Faivre dans biorender.com

D'après Grand manuel de  
phytothérapie-Ed. DUNOD

## Bibliographie

---

Pascale FAIVRE, « **Spleen ou Stress** », **Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie**, Ed.Amyris 2016.

Tortora, Derrickson, **Manuel d'anatomie et de physiologie humaines**, De Boeck Supérieur, 6<sup>e</sup> édition 2022

Cindy L Stanfield, **Principles of Human Physiology**, Pearson New International Edition, 5<sup>e</sup> édition 2013

**Biologie de Campbell** 11<sup>e</sup> édition , Pearson 2020

**Physiologie humaine et physiopathologie**, Les fondements de la médecine, Elsevier Masson 5<sup>e</sup> édition 2019

**Atlas de neurosciences humaines de Netter**: Neuroanatomie-Neurophysiologie, Elsevier Masson, septembre 2011

Eric Lorrain **Grand Manuel de Phytothérapie**, Ed.Dunod 2029

## Webographie

<https://www.biodeug.com/cours-page-de-sommaire-des-sommaires/cours-de-licence-3/l3-endocrinologie/>

<https://www.biodeug.com/licence-3-endocrinologie-chapitre-9-physiologie-endocrine-chez-la-femelle/>

<https://www.visiblebody.com/fr/learn/endocrine/hormones>

<https://www.histology.be/>

<https://www.svt-lycee-elorn.ovh/gametogenese.php>

<https://www.vidal.fr/maladies/sexualite-contraception/contraception-feminine/hormones-feminines-cycle-menstruel.html>

[https://www.gfmer.ch/Presentations\\_Fr/Hormones\\_sexuelles.htm](https://www.gfmer.ch/Presentations_Fr/Hormones_sexuelles.htm)

<https://www.nagwa.com/fr/explainers/209146190785/>

<https://www.maxicours.com/se/cours/controle-hormonal-du-comportement-sexuel-chez-les-mammiferes/>

<https://www.inserm.fr/dossier/syndrome-ovaires-polykystiques-sopk/>

